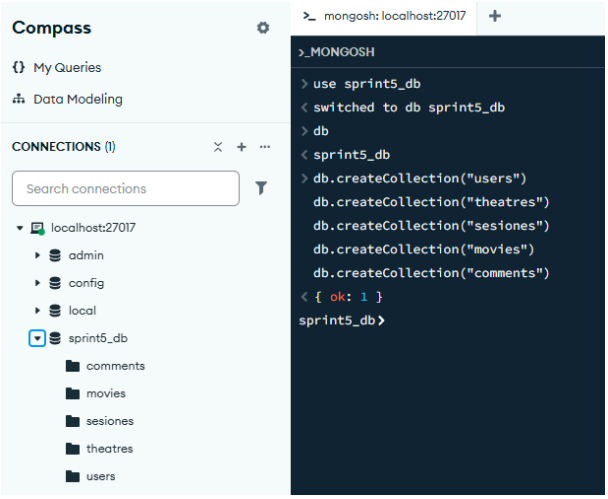
Nivel 1

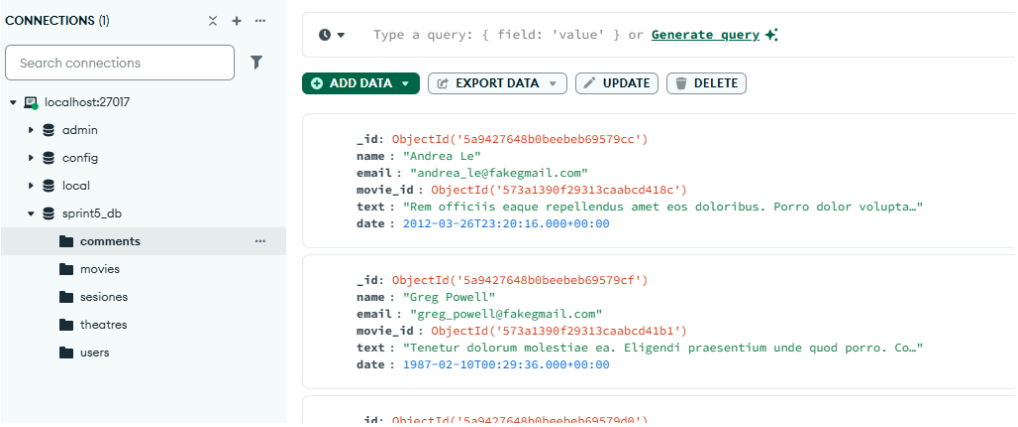
Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.

1) Creamos database **sprint5** y colecciones

.



2) Importamos uno a uno los archivos json a colecciones con add data



Ejercicio 1

1) Muestra los 2 primeros comentarios que aparecen en la base de datos.

```
> db.comments.find().limit(2)
< {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cc'),
    name: 'Andrea Le',
    email: 'andrea_le@fakegmail.com',
    movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
    text: 'Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor
    date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
  }
  {
    _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579cf'),
    name: 'Greg Powell',
```

2) ¿Cuántos usuarios tenemos registrados?

```
> db.users.countDocuments()
< 185
```

3) ¿Cuántos cines existen en el estado de California?

```
> db.theatres.countDocuments({
    "location.address.state": "CA"
  })
< 169
```

4) ¿Cuál fue el primer usuario en registrarse?

```
> db.users
    .find()
    .sort({ created_at: 1 })
    .limit(1)
< {
    _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
  }
```

5) ¿Cuántas películas de comedia existen en nuestra base de datos?

```
> db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })
< 7024
```

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

```
> db.movies.find({year: 1932,$or: [{ genres: "Drama" },{ language: "French" }]})
< {
    _id: ObjectId('573a1392f29313caabcd99a3'),
    plot: 'Junta is hated by the people in the village where she lives, especially by the women, who suspect her of being a w
    genres: [
      'Drama',
      'Fantasy',
      'Mystery'
    ],
    runtime: 85,
    cast: [
      'Leni Riefenstahl',
      'Mathias Wieman',
      'Beni Fèhrer',
      'Max Holzboer'
    ],
    poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTQ1NTMzMTQtODIyYS00MTAxLWE1NTgtZGFkZTE2YmZkZmNjXkEyXkFqcGdeQXVyNTA2NDc4
    title: 'The Blue Light',
```

Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.

```
> db.movies.find({
    countries: "USA",
    "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 },
    year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }
  })
< {
    _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
    fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the maga
    imdb: {
      rating: 7.4,
      votes: 211230,
      id: 359950
    },
    year: 2013,
    plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global jou
    genres: [
      'Adventure',
```

Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

```
> db.users.aggregate([
    {$match: {
            email: { $regex: /@gameofthron\.es$/i }}
    },
    {$lookup: {
             from: "comments",
        localField: "email",
      foreignField: "email",
               as: "comments"}
    },
    {$project: {
                _id: 0,
               name: 1,
              email: 1,
      total_comments: { $size: "$comments" }}
    }])
< {
    name: 'Ned Stark',
    email: 'sean_bean@gameofthron.es',
    total_comments: 273
  }
  {
    name: 'Robert Baratheon',
    email: 'mark_addy@gameofthron.es',
    total_comments: 256
  }
  {
    name: 'Jaime Lannister',
    email: 'nikolaj_coster-waldau@gameofthron.es',
    total_comments: 291
```

Explicación:

$match filtra los usuarios cuyo campo email termina en el dominio @gameofthron.es
$lookup realiza una unión (join) entre la colección users y la colección comments.
$project define qué campos se muestran en el resultado final

Ejercicio 2

¿Cuántos cines existen en cada código postal situados dentro del estado Washington DC (DC)?

```
> db.theatres.aggregate([
    {$match: {"location.address.state": "DC"}
    },
    {$group: {_id: "$location.address.zipcode",
   total_theatres: { $sum: 1 }}
    },
    {$sort: { _id: 1 }}
  ])
< {
    _id: '20002',
    total_theatres: 1
  }
  {
    _id: '20010',
    total_theatres: 1
  }
  {
    _id: '20016',
    total_theatres: 1
  }
```

Explicación:

$match filtra solo los cines del estado DC
$group agrupa por código postal y cuenta documentos
$sort ordena los resultados por código postal

Nivel 3

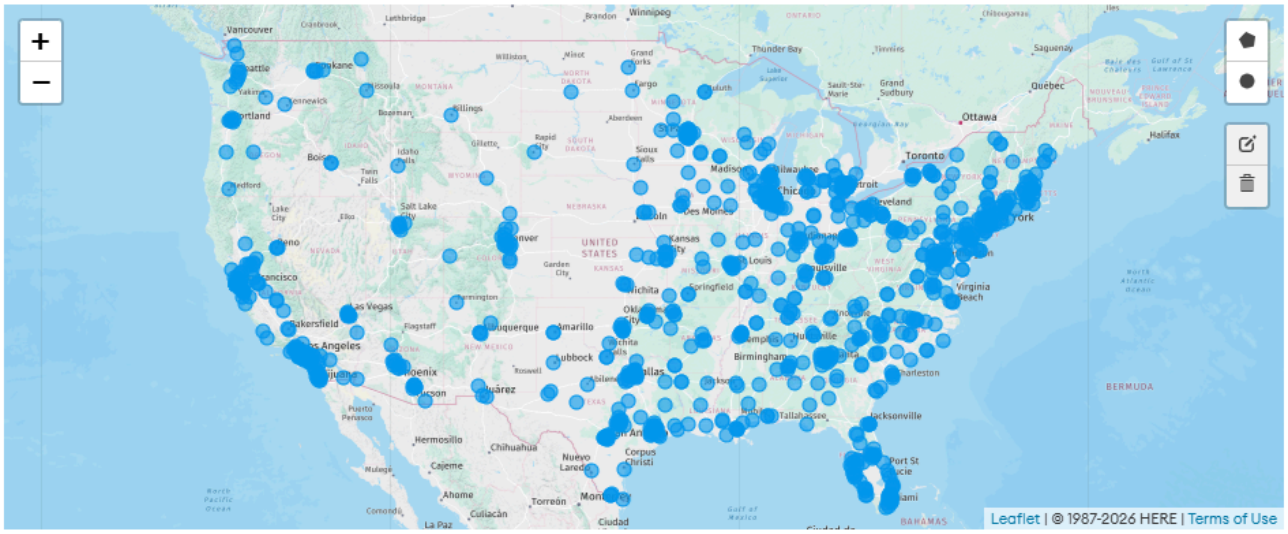
Ejercicio 1

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8.

```
< switched to db sprint5_db
> db.movies.find({
    directors: "John Landis",
    "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }
  })
< {
    _id: ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
    fullplot: "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It h
    imdb: {
      rating: 7.6,
      votes: 84834,
      id: 77975
    },
    year: 1978,
    plot: 'At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta
    genres: [
      'Comedy'
    ],
    rated: 'R',
    metacritic: 82,
    title: 'Animal House',
```

Ejercicio 2

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.



1432 2992 2704 896 543 422 343 218 1069 405 2850 1157 1764 2505 357 1149 2926 335 541 1113

Explicación: se accede en base de datos sprint5_db > theatres > Schema > Analyze Schema > Location > Geo.